Séquence 31 : Inventions et innovations.

Cycle 4
Technologie
Séquence
31

Domaine de Compétences	☐ Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques ☐ Concevoir, créer, réaliser ☐ S'approprier des outils et des méthodes ☐ Pratiquer des langages	☐ Mobiliser des outils numériques ☐ Adopter un comportement éthique et responsable ☑ Se situer dans l'espace et dans le temps

OTSCIS 1.2 : Relier les évolutions technologiques aux inventions et innovations qui marquent des ruptures dans les solutions techniques.

I) Activité 1 :

1) Donner les définitions suivantes :

Une invention / Une innovation / Une évolution technologique

II) Activité 2 :

1) Relier chaque invention à son impact sociétal.

- L'imagerie médicale
- La pile
- La douche

- Permet de préserver, de prolonger ou d'améliorer l'existence.
- Permet de gagner en efficacité dans la satisfaction quotidienne des besoins primaires.
- Permet de rendre nomade certains appareils électriques en fournissant de l'énergie.

2) Indiquer si les innovations ci-dessous apportées au vélo répondent à un besoin de sécurité, de performance énergétique ou de confort et de stabilité.

Casque à éclairage arrière	Vélo solaire	Antivol à reconnaissance digitale	Tricycle pliable
.....	.....	.....	.....

III) Activité 3 :

1) Comment différencier une invention d'une innovation ?

2) Identifier les innovations techniques apportées à l'automobile dans les images suivantes, puis indiquer le besoin auquel elles répondent.

Innovation		
Besoin satisfait		

IV) Activité 4 :

Dans la quête d'une planète vivable et plus propre, certains matériaux sont à bannir de nos objets du quotidien car ils ne sont, par exemple, pas recyclables ou trop polluants.

1) Donner un exemple de matériau à supprimer de nos objets du quotidien en justifiant la réponse.

2) Citer des objets de tous les jours susceptibles d'échouer en trop grosses quantités dans les océans.

3) Sur quoi doivent porter les recherches des ingénieurs en recherche et développement des grandes entreprises pour accélérer le retrait du plastique de nos objets techniques ?

4) Dans le cas des pailles, citer de matières qui peuvent remplacer le plastique actuel.